ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13

Способи задання графів

Мета: Набуття практичних вмінь і навичок при представленні заданих графів різними способами та можливістю їх комп'ютерної реалізації.

10.1 Теоретичні відомості

Нехай граф *G* (*V*,*E*) містить вершини *vi* та ребра *e j* , *i* 1,...,*n*, *j* 1,...,*m*.

Визначимо відповідність , яка вказує, як зв'язані між собою вершини. Відповідність є багатозначним відображенням множини *V* в множину. Тоді граф можна позначати *G* (*V*,) .

Для простих графів відповідність визначає для кожної вершини *vi* суміжні з нею.

Для псевдографів відповідність визначає для кожної вершини *vi* суміжні з нею та додає *vi* , якщо в цій вершині існує петля.

Для орієнтованих графів відповідність визначає для кожної вершини *vi* вершини *v j* , якщо існує ребро *vi* ,*v j* та додає вершину *vi* , якщо в цій вершині існує петля.

Способи задання графів

Графічний

Вершини графа представляються точками чи кругами, а ребра – відрізками, які їх з'єднують.

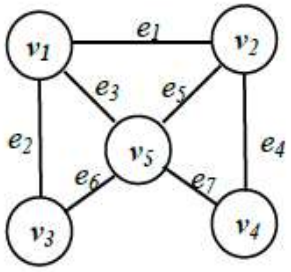


Рисунок 10.1 – Простий граф

Графічний спосіб є дуже наглядним, однак непридатним для представлення графів у пам'яті комп'ютера.

Матриця інцидентності M_{ij} , i=1,…,n, j=1,…,m.

Для простих графів:

$$m_{ij}\begin{cases}1, \text{якщо вершина } v_i \text{ та дуга } e_j \text{ інцидентні}\\ 0 \text{ у протилежному випадку}\end{cases}$$

Для простого графа нема однакових стовпців і в кожному стовпці є точно по дві 1.

Для мультографа – будуть однакові стовпці.

Для псевдографів для позначення петлі використовують 2.

Для орієнтованих графів:

$$m_{ij}\begin{cases}1, \text{якщо дуга } e_j \text{ виходить з вершини } v_i\\ -1, \text{якщо дуга } e_j \text{ входить у вершину } v_i\\ 2, \text{якщо дуга } e_j \text{ – петля у вершині } v_i\\ 0 \text{ в інших випадках}\end{cases}$$

Для графа, зображеного на рис.10.1:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Примітка: Серед наведених прикладів один містить помилку. Хто перший її виявить – додатковий бал. :)

Матриця суміжності $A = d_{ij}$, $i=1,\ldots,n$

Для простого графа

$$a_{ij} \begin{cases} 1, \text{якщо вершина } v_i \text{ , } v_j \text{ є E} \\ 0 \text{ у протилежному випадку} \end{cases}$$

Для неорієнтованого графа – симетрична і $a_{ij} = 0$, $i=j$.

Для псевдографа елемент дорівнює кількості ребер, що з'єднують відповідні вершини. Петля – $a_{ij} = 0$, $i=j$.

Для орієнтованого графа – аналогічно (тільки матриця, взагалі кажучи, несиметрична).

Для орієнтованого мультографа елементи матриці рівні кількості ребер, що з'єднують відповідні вершини.

Для графа, зображеного на рис.10.1:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

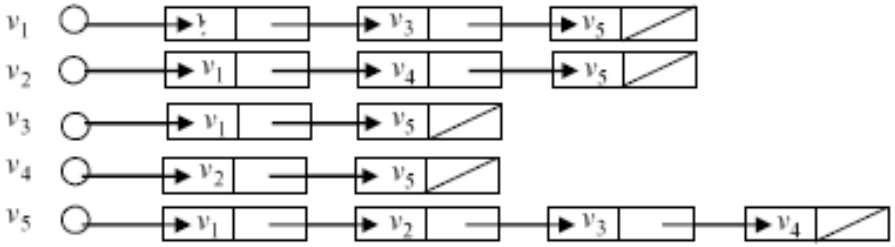
Список ребер (найекономніший спосіб щодо пам'яті) – список пар, що відповідають ребрам графа.

До нашого прикладу:

1	2
1	3
1	5
2	4
2	5
3	5
4	5

Списки суміжності – задання графа відповідністю . Для цього використовується масив списків (по одному списку на кожну вершину), який для кожної вершини містить у довільному порядку (вказівники на) вершини з множини Г (v_i).

До нашого прикладу:



Списки суміжності доцільно використовувати у тих випадках, коли матриця суміжності є сильно розрідженою.

10.2 Завдання

Для неорієнтованих та орієнтованих графів зі своїх варіантів (варіант вибирається згідно номера по журналу, варіанти завдань наведено у додатку Б) виконати наступні завдання:

1. Написати програму, яка виконуватиме наступні завдання:

–за заданою матрицею суміжності побудувати матрицю інцидентності;

–за заданою матрицею інцидентності побудувати список ребер;

–за заданою матрицею суміжності побудувати список суміжності.

–за заданою матрицею інцидентності побудувати матрицю суміжності;

–за заданою матрицею суміжності побудувати список ребер;

–за заданою матрицею інцидентності побудувати список суміжності.

10.3 Контрольні запитання

При підготовці до лабораторної роботи необхідно опрацювати такі питання:

1. Що таке «граф»?
2. Які є способи представлення графів?
3. Які особливості комп’ютерної реалізації графів?
4. Чим відрізняються матриця суміжності від матриці інцидентності?
5. В яких випадках задання графа матрицею суміжності не є доцільним?
6. Які графи називають простими? мультиграфами? псевдографами? орієнтованими? навантаженими?
7. Оцініть об’єм пам’яті, необхідний для збереження графів у вигляді: матриці суміжності, матриці інцидентності, списку ребер, списку суміжності.